

09 - FMPM MOOCs - Le tissu nerveux partie 1 - Pr. FE. Hazmiri

Bonjour, c'est un cours d'histologie générale concernant le tissu nerveux. On va faire aujourd'hui la première partie. En guise d'introduction, il faut savoir que le tissu nerveux se répartit à peu près partout dans l'organisme et en dit, alors qu'il est ubiquitaire.

Il établit un réseau de communication aux connexions multiples. Deux points de vue anatomiques en différencient entre système nerveux central et système nerveux périphérique. Alors, le système nerveux central, ça regroupe encéphales et moelles épinières.

Et qui dit encéphales dit cerveau, cervelet et tronc cérébral. Le système nerveux périphérique, c'est tout ce qui est externe par rapport au système nerveux central. Ça englobe ganglions et nerfs périphériques.

Et deux points de vue histologiques, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est les cellules nerveuses qui sont appelées aussi neurones et les cellules gliales appelées névroglies ou cellules névrogliales qui vont constituer ce tissu nerveux. Donc la fonction ou les fonctions des neurones, c'est la réception de l'information, son traitement et son intégration, son stockage et puis son transfert.

Bien sûr, cette information peut provenir soit du milieu extérieur comme de notre organisme et le corps doit être capable de formuler une réaction, une réponse adaptée à cette information. Donc pour effectuer ces différentes fonctions, le neurone doit être excitable et il doit être capable de conduire et de faire communiquer cette information en vue d'organiser et de coordonner les différentes fonctions de l'organisme. Il y a aussi une fonction endocrine qu'on peut voir par exemple dans les neurones neurosécrétoires au niveau hypothalamique qui vont avoir un rôle dans la sécrétion de certaines hormones.

Alors pour les cellules gliales, ce sont des cellules qui vont assurer la protection, le soutien et la nutrition des neurones et vont jouer un rôle très important dans la régulation de l'activité neuronale et aussi dans la défense du système nerveux. Alors comme objectif de cette partie 1 de ce cours, il va falloir décrire l'aspect morphologique des cellules nerveuses, définir les critères de classification des cellules nerveuses et définir c'est quoi une synapse et parler des types de synapses qui existent. Donc après l'introduction, on va voir de façon brève le développement du système nerveux.

On va voir la cellule nerveuse ou le neurone avec ses caractéristiques structurales et ultra-structurales et différents types de neurones qui existent et on va parler des synapses, c'est quoi déjà et de leur type. Alors pour le développement du système nerveux, il faut savoir que la morphogénèse du système nerveux est précoce et rapide. Elle débute au cours de la troisième semaine du développement embryonnaire et toutes les structures seront mises en place au cours de la douzième semaine du développement embryonnaire.

La maturation par contre est longue et se poursuit après la naissance. Alors les cellules précurseurs, c'est-à-dire les cellules d'origine qui vont donner les neurones sont les neuroblastes. Les spongioblastes vont être à l'origine des astrocytes et des oligodendrocytes qui sont des cellules gliales qu'on retrouve au niveau du système nerveux central.

Les épendymoblastes sont aussi des cellules précurseurs des épendymocytes qui sont des cellules gliales retrouvées également dans le système nerveux central. Quant aux lénoblastes qui sont les cellules précurseurs des cellules de Schwann, ce sont des cellules gliales qui vont se trouver au niveau du système nerveux périphérique. Alors on va voir sur un schéma comment se fait ce développement.

Là on a l'ectoblaste ou le feuillet ectodermique qui est le feuillet embryonnaire le plus superficiel qui va donner l'ectoblaste de surface à l'origine de la poédéphane et qui va donner la plaque neurale à partir du neuroectoderme. Cette plaque neurale va être à l'origine du tube neural et des crêtes neurales. Le tube neural va donner tout le système nerveux central.

Les neurones et les cellules gliales des centres nerveux à partir des cellules précurseurs qu'on vient de voir. Neuroblastes pour les neurones et spongioblastes et épendymoblastes pour les cellules gliales. Pour les crêtes neurales qui sont périphériques par rapport au tube neural, ce sont des épaissements longitudinaux qui se détachent du tube neural.

Ils vont être à l'origine du système nerveux périphérique et ils vont donner les nerfs périphériques, les neurones des ganglions nerveux et les cellules gliales périphériques. Pour les neurones du système nerveux périphérique, leurs précurseurs ce sont les neuroblastes. Pour les cellules gliales périphériques qui existent, il y a les cellules de Schwann et d'autres cellules.

Les cellules de Schwann sont d'origine l'hémoblastique. Les neurones sont des cellules qui sont hautement différenciées, spécialisées dans la communication intercellulaire. Il existe à peu près 100 milliards de neurones qui vont entrer en communication entre eux.

Regardez les unes avec les autres grâce à des jonctions qu'on appelle synapses. Imaginez plusieurs synapses déjà pour un neurone. Il existe des centaines de milliers de milliards de synapses.

Les neurones ne se divisent plus. Lorsqu'ils meurent, ils ne sont plus remplacés. Ici, pour la structure et l'ultrastructure du neurone, on commence par la structure.

On a ici le péricarion, ou le corps cellulaire, appelé aussi le soma cellulaire. Vous avez des prolongements afférents. Quand on dit afférent, ça veut dire qu'ils vont recevoir l'information, on les appelle dendrites.

Et un prolongement qui est efférent qu'on appelle axone. Toujours un schéma qui montre le corps cellulaire avec les expansions cytoplasmiques qui réalisent les dendrites. Plusieurs

dendrites au niveau du corps cellulaire qui sont les neurites afférents.

Vous avez ici le noyau de la cellule avec son nucléole. Et là, vous avez les éléments du cytosquelette et les organites nécessaires à la synthèse de protéines. Là, vous avez l'axone qui est ce neurite ou ce prolongement unique et afférent qui peut être myélinisé, c'est-à-dire entouré d'une gaine de myéline avec ses terminaisons axonales.

Le péricarion ou le corps cellulaire, c'est ça. On le retrouve dans la substance grise du système nerveux central, dans les ganglions du système nerveux périphérique et certaines régions particulières comme la muqueuse olfactive où il y a des cellules neurosensorielles. Il comporte un noyau qui est vésiculeux, clair, avec un nucléole qui est bien visible au centre du noyau.

Au niveau du cytoplasme, il y a ce qu'on appelle les cordes nistles qui correspondent à des agrégats de réticulum endoplasmique granuleux, c'est-à-dire du réticulum endoplasmique associé à des ribosomes. Le camp d'implantation, c'est cette partie-là où va s'implanter l'axone et les éléments du cytosquelette au niveau du cytoplasme qui comportent les microfilaments d'actines, les neurofilaments et les neurotubules. Les dendrites, ce sont des expansions cellulaires destinées à la réception des informations.

Ce sont des ramifications qui sont un petit peu spécifiques en fonction du type du neurone. Ils vont naître par une base large, comme on a vu sur le schéma, et vont se ramifier puis s'amincir. Ils ne sont jamais myélinisés, ils contiennent aussi des cordes nistles à leur base.

Ils sont terrissés au niveau de leur terminaison par des épines qu'on appelle les boutons dendritiques. Pour l'axone, c'est un prolongement qui est unique, de diamètre et de longueur variables, avec un cône d'émergence, c'est-à-dire le point de départ de l'axone à partir du corps cellulaire, donc la partie initiale de l'axone, un réticulum endoplasmique lisse, des mitochondries et du cytosquelette, essentiellement les microtubules ou les neurotubules. Donc cet axone peut être myélinisé, c'est-à-dire entouré d'une gaine de myéline, on va voir c'est quoi, et il est très important, dépourvu de cordes nistles depuis son émergence.

Il va assurer ce qu'on appelle le transport axonal, ou le flux axonal, qui est soit antérograde, soit rétrograde, de plusieurs substances et protéines. Alors pour le transport axonal, il peut être antérograde ou rétrograde. Pour le transport antérograde, il est aussi dit orthograde.

Il est centrifuge, c'est-à-dire que ça part du centre de la cellule qui est représenté par le corps cellulaire à la périphérie, qui est représenté par la terminaison axonale. Il peut être lent, ce transport antérograde, peut être lent de l'ordre de 0,2 à 8 mm par jour, et ça porte sur les protéines de structure, c'est-à-dire les protéines qui vont être transportées du corps cellulaire vers la terminaison axonale et qui vont rentrer dans la structure de la cellule elle-même, par exemple des protéines de la membrane cytoplasmique. Comme il peut être rapide de 50 à 400 mm par jour, et ça concerne les vésicules synaptiques, quelques enzymes et quelques neurotransmetteurs, et c'est un transport qui consomme l'ATP.

Alors pour le transport rétrograde, qui est centripète, c'est-à-dire l'inverse, ça part de la périphérie de la cellule, c'est-à-dire de la terminaison axonale vers le corps cellulaire, c'est un transport qui est toujours rapide, de 100 à 300 à 400 mm par jour, et ça concerne les vésicules, les neurotoxines, et c'est un transport qui consomme également de l'énergie. Regardez sur ce schéma-là, vous avez le corps cellulaire de ce neurone, vous avez l'axone, et on a ici par exemple une vésicule synaptique qui doit être acheminée vers la terminaison axonale. Donc cette vésicule synaptique va être prise par une protéine qui s'appelle la kinésine, qui va jouer le rôle d'un moyen de transport, et qui va s'y adhérer et la transporter le long du microtubule vers la terminaison axonale.

Donc c'est un transport qui est entérograde et qui se fait par le biais de la kinésine. De façon inverse, le rétrograde, vous avez ici un exemple de transport toujours d'une vésicule synaptique, mais cette fois-ci ça fait appel à une autre protéine, c'est la dynéine, et qui va se fixer à la vésicule synaptique. Donc c'est une vésicule synaptique qui doit être peut-être recyclée au niveau du corps cellulaire, donc transportée au niveau du corps.

Donc ça va cheminer, ça va être transporté grâce à cette dynéine le long de ce microtubule vers le corps cellulaire. Pour les différents types de neurones, on va classer les neurones selon trois principaux critères de forme, ou critères morphologiques. Tout d'abord, la forme générale de la cellule, on peut avoir des neurones unipolaires, avec un seul prolongement.

On peut avoir des neurones qui sont bipolaires, avec deux prolongements. On peut avoir des neurones pseudo-unipolaires, avec un petit prolongement ici qui paraît unique, il est court, mais il se ramifie, donc c'est pourquoi on l'appelle pseudo-unipolaire, et un neurone qui est multipolaire, avec des dendrites et un axone. Donc voilà pour le neurone bipolaire, on a ici le prolongement en rapport avec l'axone, et là le prolongement en rapport avec le dendrite, là c'est le multipolaire avec les dendrites et l'axone, et là c'est le pseudo-unipolaire, avec ce petit prolongement qui court ici et qui se ramifie en dendrite et en axone.

Deuxième critère, c'est la forme du corps cellulaire, qui peut être soit fusiforme, étoilée, sphérique ou pyramidale. Et troisième critère, c'est la morphologie des dendrites. Donc le neurone isodendritique, il a une répartition qui est assez symétrique des dendrites au niveau du corps cellulaire, alors que le neurone idiodendritique se caractérise par cette répartition qui est assez particulière des dendrites au niveau de l'un des pôles du corps cellulaire.

Alors, après avoir classé les neurones en fonction des critères morphologiques, on va voir maintenant les synapses. Les synapses, ce sont des connexions entre un neurone et une deuxième cellule. Cette cellule peut être soit un deuxième neurone, soit une fibre musculaire ou un récepteur sensoriel.

Le rôle bien sûr de ces synapses, c'est la transmission et l'échange d'informations pour assurer la

communication entre ces cellules. Donc là, c'est un exemple de plusieurs synapses neuroneurales entre deux neurones. On voit ici les terminaisons axonales qui font synapse avec le corps cellulaire.

On parle de synapse axosomatique. Une synapse, ou là, une terminaison synaptique qui fait connexion avec le dendrite. On parle de connexion ou de synapse axodendritique.

Sachez qu'il y a plusieurs formes topographiques, mais les plus fréquentes sont ces deux citées. Pour les différents types de synapses, il existe des synapses électriques, qui sont des synapses neuroneurales qui sont assurées par des jonctions communicantes. Elles sont très rapides et souvent excitatrices.

Et il y a des synapses chimiques ou biochimiques où, en plus de l'élément présynaptique et postsynaptique, il y a la fente synaptique. Il y a l'implication du neurotransmetteur qui est une substance chimique. Ce neurotransmetteur va être synthétisé au niveau du neurone présynaptique et va être libéré au niveau de la fente synaptique et puis fixé sur son récepteur au niveau de la membrane cytoplasmique de la cellule postsynaptique.

Et il y aura l'effet de la libération et de la fixation de ce neurotransmetteur au niveau de la cellule postsynaptique. Si on est par exemple au niveau de la plaque motrice, qui est la jonction neuromusculaire, l'effet de cette libération et de cette fixation va être la contraction musculaire. Pour les synapses électriques, il y a une communication qui est directe entre la première cellule et la deuxième cellule à travers des jonctions communicantes.

Une fois l'influx nerveux arrive au niveau de la terminaison axonale de la première cellule, il y aura un flux électronique qui va être rapide et qui va passer de façon passive, sans fatigabilité. Ça peut se faire dans les deux sens. On parle d'un flux, d'une diffusion électronique qui est bidirectionnelle.

Pour les synapses chimiques, ce sont des synapses qui sont plutôt polarisés. Pourquoi ? Parce que l'influx nerveux doit passer obligatoirement depuis l'élément présynaptique vers l'élément postsynaptique. Il y a une fente synaptique où le neurotransmetteur doit être libéré.

Et bien sûr, ce neurotransmetteur, en se fixant sur ses récepteurs au niveau de la membrane postsynaptique, va induire une réponse au niveau de la cellule postsynaptique. On note la présence au niveau du neurone présynaptique d'un épaississement de cette membrane. Et au niveau de cette membrane-là, il va se retrouver aussi de petites dépressions qu'on appelle les synaptobores, où vont se loger les vésicules synaptiques qui comprennent le neurotransmetteur pour qu'elles libèrent leur neurotransmetteur dans la fente synaptique.

De la même façon, vous aurez un épaississement au niveau de l'élément postsynaptique de l'autre côté. Toujours pour la synapse chimique, c'est une synapse qui est dite polarisée. On vient de dire pourquoi.

Tout simplement parce que l'influx nerveux doit passer obligatoirement de l'élément pré- vers l'élément postsynaptique. Et qu'il y a un neurotransmetteur qui est une substance chimique située initialement dans les vésicules synaptiques du neurone présynaptique. Ces neurotransmetteurs vont être libérés dans la fente synaptique une fois l'influx nerveux arrive au niveau de cette terminaison-là.

Le neurotransmetteur, lorsqu'il est libéré à ce niveau-là, va se fixer sur son récepteur au niveau de la membrane postsynaptique et ça va se traduire par un effet, soit une stimulation ou une inhibition de cette cellule postsynaptique en fonction de la nature de ce neurotransmetteur. Ce neurotransmetteur ensuite va être soit détruit au niveau de la fente synaptique soit repris par endocytose par le bouton présynaptique. La plaque motrice est un exemple de synapse chimique.

C'est la jonction neuromusculaire qui se fait entre la terminaison d'un motoneurone et une fibre musculaire striée squelettique. Là, vous avez la membrane présynaptique du motoneurone. Cette membrane va subir des modifications, ce qu'on appelle une dépolarisation à l'arrivée de l'influx nerveux.

Vous allez voir ça en physiologie. Ce qui va ouvrir des canaux à calcium et faire entrer du calcium à l'intérieur de la cellule. Ce calcium, en concentration élevée à ce niveau-là, va induire l'adhérence de ces vésicules synaptiques qui contiennent un neurotransmetteur particulier appelé l'acétylcholine.

L'adhérence de cette vésicule va se faire au niveau de la membrane présynaptique et par la suite, il y aura la libération du neurotransmetteur au niveau de la fente synaptique avant sa fixation sur son récepteur. L'effet de cette fixation, bien sûr, ça va être traduit par une contraction musculaire. Et cet acétylcholine, soit il sera dégradé, détruit au niveau de la fente, soit repris par endocytose au niveau de la terminaison du neurone présynaptique.